

類題演習解答例 — 階数低下法

【解法】階数低下法の解き方と導出

2 階常微分方程式は、一般には解くのが難しいが、次の 3 つの典型的な場合には 1 階の方程式に帰着させて解くことができる（階数低下法）。

(i) y を含まない型 $F(x, y', y'') = 0$

$p = y'$ とおくと $p' = y''$ であるから、方程式は

$$F(x, p, p') = 0$$

という p に関する 1 階の方程式になる。これを解いて $p = p(x)$ を求めた後、

$$y = \int p(x) dx + C_2$$

により y を求める。

(ii) x を含まない型 $F(y, y', y'') = 0$

$p = y'$ とおき、 y を独立変数とみなして合成関数の微分を用いると

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

であるから、方程式は

$$F\left(y, p, p \frac{dp}{dy}\right) = 0$$

という p と y に関する 1 階の方程式になる。これを解いて $p = p(y)$ （すなわち $\frac{dy}{dx} = p(y)$ ）を求めた後、変数分離して

$$\int \frac{dy}{p(y)} = x + C_2$$

により y を（陰関数として、あるいは可能なら陽に）求める。

(iii) 既知の 1 解から第 2 解を求める型

2 階線形同次方程式

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

の 1 つの解 y_1 ($y_1 \neq 0$) が既知のとき、 $y = y_1(x)v(x)$ とおいて代入すると、 y_1 が解であることから v を含まない項 (v の係数の項) が消え、 v に関する方程式は v'' と v' のみを含む形になる。すなわち $w = v'$ とおけば w に関する 1 階線形方程式に帰着し、階数が 1 つ下がる。これを解いて v を求めれば、

$$y_2 = y_1 v$$

が y_1 と 1 次独立な第 2 の解となり、一般解は $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ で与えられる。

問 1

$x y'' = y'$ の一般解を求めよ。

【解答】

y を含まない型なので $p = y'$ とおくと $p' = y''$ であるから

$$x p' = p$$

$p \neq 0$ のとき変数分離して

$$\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x} \implies \ln |p| = \ln |x| + C_1 \implies p = C'_1 x$$

($p \equiv 0$ すなわち y が定数の場合も $C'_1 = 0$ として含まれる。) よって $y' = C'_1 x$ であるから、積分して

$$y = \frac{C'_1}{2} x^2 + C_2$$

定数を $A = \frac{C'_1}{2}$ とおき直せば

$$\boxed{y = A x^2 + B} \quad (A, B \text{ は任意定数})$$

(検算: $y' = 2Ax$, $y'' = 2A$ より $x y'' = 2Ax = y'$ 。成立。)

問 2

$y y'' = (y')^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ を解け。

【解答】

x を含まない型なので $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$ とおくと

$$y p \frac{dp}{dy} = p^2$$

$p \neq 0$ ($y'(0) = 2 \neq 0$ よりこの範囲で妥当) のとき両辺を p で割って

$$y \frac{dp}{dy} = p \implies \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y} \implies \ln |p| = \ln |y| + C_1 \implies p = C'_1 y$$

すなわち $\frac{dy}{dx} = C'_1 y$ 。再び変数分離して

$$\frac{dy}{y} = C'_1 dx \implies y = C_2 e^{C'_1 x}$$

初期条件 $y(0) = 1$ より $C_2 = 1$ 。また $y' = C'_1 C_2 e^{C'_1 x}$ に $x = 0$ を代入して $y'(0) = C'_1 C_2 = C'_1 = 2$ 。よって

$y = e^{2x}$

(検算: $y' = 2e^{2x}$, $y'' = 4e^{2x}$ より $y y'' = e^{2x} \cdot 4e^{2x} = 4e^{4x} = (2e^{2x})^2 = (y')^2$ 。また $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ も満たす。成立。)

問 3

$x^2 y'' - 2x y' + 2y = 0$ ($x \neq 0$) は $y_1 = x$ を解にもつ。第 2 の解 y_2 と一般解を求めよ。

【解答】

$y_1 = x$ が解であることは、 $y'_1 = 1$, $y''_1 = 0$ を代入して $x^2 \cdot 0 - 2x \cdot 1 + 2x = -2x + 2x = 0$ より確認できる。

$y = x v(x)$ とおくと

$$y' = v + x v', \quad y'' = 2v' + x v''$$

これを方程式に代入すると

$$x^2(2v' + x v'') - 2x(v + x v') + 2xv = 0$$

$$2x^2 v' + x^3 v'' - 2xv - 2x^2 v' + 2xv = 0$$

$-2x^2 v'$ と $2x^2 v'$ が打ち消し合い、 $-2xv$ と $2xv$ も打ち消し合うので

$$x^3 v'' = 0 \implies v'' = 0 \quad (x \neq 0)$$

よって $v' = C_1$ 、積分して $v = C_1 x + C_2$ 。したがって

$$y = x v = C_1 x^2 + C_2 x$$

$y_1 = x$ に対応する項 $C_2 x$ を除いた $y_2 = x^2$ が第 2 の解であり、一般解は

$$\boxed{y = C_1 x^2 + C_2 x} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

(検算: $y_2 = x^2$ について $y'_2 = 2x$, $y''_2 = 2$ より $x^2 \cdot 2 - 2x \cdot 2x + 2x^2 = 2x^2 - 4x^2 + 2x^2 = 0$ 。成立。 $y_1 = x$ と $y_2 = x^2$ はロンスキアン $W = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2 \neq 0$ ($x \neq 0$) より 1 次独立。)